

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO
NÚCLEO DE TECNOLOGIAS PARA EDUCAÇÃO – UEMANET
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE
SISTEMAS
CAMPUS GRAJAÚ – TURMA 2024.2

ÁGUA É VIDA

Estruturação Inicial de uma Aplicação Web — ODS 6: Água Potável e Saneamento

Disciplina: Desenvolvimento Web – Nota 1

Relatório Técnico — (Nota 1) Atividade – Estruturação Inicial de uma Aplicação Web

André Pereira Ferreira — Matrícula: 20240094232
Emerson dos Santos Silva — Matrícula: 20240094180
Jaqueline de Sousa Arruda — Matrícula: 20240094457

1 INTRODUÇÃO

Este relatório apresenta a primeira versão da aplicação web "Água é Vida", desenvolvida como parte da atividade avaliativa Nota 1 da disciplina de Desenvolvimento Web (UEMA). O projeto propõe uma aplicação voltada à conscientização sobre o uso responsável da água, alinhada a um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da ONU. Nesta etapa, o foco esteve na estruturação da aplicação com HTML5, CSS3 e Bootstrap 5; a interatividade completa (formulários funcionais, calculadora, consumo de API) será implementada na Nota 2.

2 SITUAÇÃO-PROBLEMA, ODS E PÚBLICO-ALVO

Segundo a ONU, mais de 2 bilhões de pessoas ainda não têm acesso a água potável segura, cerca de 80% das águas residuais são despejadas sem tratamento, e aproximadamente 700 milhões não possuem saneamento básico adequado — realidade que impacta saúde pública, meio ambiente e desenvolvimento socioeconômico. Diante disso, o projeto foi desenvolvido em torno do **ODS 6 — Água Potável e Saneamento**, buscando contribuir com a disseminação de informações educativas, dados estatísticos e orientações práticas de economia hídrica. A aplicação é direcionada a estudantes do ensino médio e superior, professores e educadores, e à comunidade em geral interessada em sustentabilidade e consumo consciente de água.

3 OBJETIVO E FUNCIONALIDADES PREVISTAS

O objetivo geral é promover a conscientização sobre o uso responsável da água, com conteúdo acessível sobre o ODS 6, dicas práticas de economia e dados estatísticos relevantes. Especificamente, a aplicação busca: (i) relacionar a situação-problema às metas do ODS 6; (ii) oferecer recomendações objetivas de economia de água; (iii) disponibilizar canais de contato; e (iv) construir uma base sólida para as próximas etapas da disciplina. As funcionalidades previstas são:

- **Página Inicial:** hero, apresentação do ODS 6, estatísticas globais e atalhos de navegação.
- **Página Sobre:** detalhamento do ODS 6, metas e relação com a situação-problema.
- **Página Dicas:** dez dicas de economia de água por categoria, além da interface de uma calculadora hídrica (sem lógica de cálculo nesta etapa).
- **Página Contato:** formulário com validação nativa do HTML5 e seção de perguntas frequentes (FAQ).

4 DESCRIÇÃO DA PRIMEIRA VERSÃO DESENVOLVIDA

A aplicação foi construída com **HTML5**, usando elementos semânticos como `<header>`, `<nav>`, `<main>`, `<section>` e `<footer>`, o que organiza o conteúdo logicamente e favorece a acessibilidade. A estilização usou **CSS3**, com variáveis de cor personalizadas, Flexbox para alinhamento e media queries para responsividade. O **Bootstrap 5** forneceu o sistema de grid, cards, navbar, botões e componentes de formulário, acelerando a construção de uma interface consistente, complementado pelos ícones do Bootstrap Icons. Em acessibilidade, foram adotados atributos ARIA (`aria-label`, `aria-required`), contraste adequado, textos alternativos (`alt`) e suporte à navegação por teclado (`focus-visible`). A aplicação tem quatro páginas HTML interligadas por um menu de navegação fixo ("Início", "Sobre", "Dicas", "Contato"), organizadas conforme o Quadro 1.

Quadro 1 – Estrutura de arquivos do projeto

Arquivo/Pasta	Descrição
index.html	Página inicial da aplicação
css/style.css	Folha de estilos principal
img/	Diretório de imagens e recursos visuais
pages/sobre.html	Página com informações sobre o ODS 6

pages/dicas.html	Página de dicas de economia de água
pages/contato.html	Formulário de contato e FAQ

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

5 CAPTURAS DE TELA

Figura 1 – Página inicial (desktop, 1440×900px)



Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Figura 2 – Página "Sobre" (ODS 6 e metas)



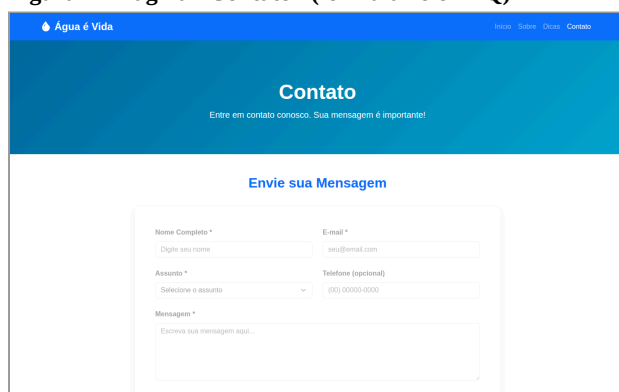
Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Figura 3 – Página "Dicas" de economia de água



Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Figura 4 – Página "Contato" (formulário e FAQ)



Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Figura 5 – Página inicial (mobile, 390×844px)



Fonte: elaborado pelos autores (2026).

6 CONCLUSÃO E PRÓXIMOS PASSOS

A primeira versão da aplicação "Água é Vida" cumpriu o objetivo desta etapa: transformar uma necessidade real — a conscientização sobre o uso responsável da água — em uma estrutura inicial organizada, acessível e responsiva, usando HTML5, CSS3 e Bootstrap 5. Como próximos passos, previstos para a Nota 2, a equipe

pretende: (i) implementar a lógica de interatividade em JavaScript, incluindo a calculadora de economia de água e a validação funcional do formulário de contato; (ii) consumir dados de uma API externa relacionada aos ODS via Fetch API, tratando as respostas em JSON; (iii) reorganizar a aplicação com o framework React, aplicando componentização, gerenciamento de estado e navegação SPA com React Router; e (iv) publicar a aplicação em um serviço de hospedagem gratuito.

REFERÊNCIAS

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. **ODS 6 — Água Potável e Saneamento**. Disponível em: <https://sdgs.un.org/goals/goal6>. Acesso em: 12 ago. 2026.

BOOTSTRAP. **Bootstrap 5 Documentation**. Disponível em: <https://getbootstrap.com/>. Acesso em: 12 ago. 2026.

WHATWG. **HTML Living Standard**. Disponível em: <https://html.spec.whatwg.org/>. Acesso em: 12 ago. 2026.